Universidad de las Ciencias Informáticas
Facultad de Tecnologías Interactivas

# Videojuego educativo para la enseñanza de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

**Trabajo de diploma para optar por el título de Ingeniero en Ciencias Informáticas**

Autor: Ruslan Alexei Martinez Campos

Tutores: P.T., Ing. Juan Antonio Plasencia Soler, Dr. C.

Ing. Oscar de Jesús Pacheco del Pino

**La Habana, Marzo de 2026**

Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz

*Escribe aquí tu pensamiento o frase inspiradora*
*Autor del pensamiento*

# Dedicatoria

*Escribe aquí tu dedicatoria*

# Agradecimientos

*Escribe aquí tus agradecimientos*

# Declaración de autoría

Declaramos ser autores de la presente tesis y reconocemos a la Universidad de las Ciencias Informáticas los derechos patrimoniales sobre esta, con carácter exclusivo.

Para que así conste firmamos la presente a los ____ días del mes de _____ del año _____.

Ruslan Alexei Martinez Campos
Autor

P.T., Ing. Juan Antonio Plasencia Soler, Dr. C.
Tutor

Ing. Oscar de Jesús Pacheco del Pino
Tutor

# Resumen

El desconocimiento generalizado sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas dificulta la participación activa en la Agenda 2030 y limita la toma de decisiones informadas. Promover un conocimiento profundo de estos 17 objetivos es crucial para mejorar la calidad de vida y fomentar el desarrollo equitativo. En este contexto, los videojuegos educativos —especialmente aquellos basados en simulación y aprendizaje interactivo— emergen como una herramienta eficaz, generando experiencias inmersivas que facilitan el aprendizaje significativo gracias a su capacidad para integrar narrativas, retroalimentación inmediata y gamificación. El presente documento describe el proceso completo de desarrollo de una solución basada en videojuegos, abarcando desde la selección del motor (Godot) y la obtención rigurosa de requisitos funcionales y no funcionales mediante historias de usuario, hasta el diseño de interfaces, la construcción de una arquitectura escalable y la explicación de componentes esenciales (tablero, preguntas, mecanismos de avance). Finalmente, se detalla la aplicación de pruebas de software, en particular las pruebas de aceptación, para validar la calidad y eficacia de la solución propuesta.

**ABSTRACT**

The widespread lack of knowledge about the United Nations' Sustainable Development Goals (SDGs) limits public engagement with the 2030 Agenda and hinders informed decision-making. Promoting a deeper understanding of the 17 goals is crucial for improving quality of life and fostering equitable development. In this context, educational video games—especially those based on simulation and interactive learning—emerge as an effective tool, offering immersive experiences that support meaningful learning by integrating strong narratives, immediate feedback, and gamified challenges. This document outlines the complete development process of a video-game-based solution, from selecting the development engine (Godot) and rigorously gathering functional and non-functional requirements, to designing graphical interfaces and establishing a scalable software architecture. Key game components are described, and finally, the execution of software testing, particularly acceptance tests, is presented to validate the proposed solution's quality and effectiveness.

**Palabras clave:** ODS, Agenda 2030, videojuegos educativos, aprendizaje interactivo, Godot..

# Índice general

**Lista de tareas pendientes** XII

**Introducción** 1

**1 Fundamentación Teórica** 2

1.1 Sección de prueba de la UCI . . . . . 2

**2 Propuesta de solución** 63

2.1 Sección de prueba . . . . . 63

2.2 Ejemplos de código fuente . . . . . 64

**3 Ejemplo de tabla grande** 70

3.1 Tabla aleatoria . . . . . 70

3.2 Tablas de ingeniería . . . . . 71

**4 Resultados** 75

**Conclusiones** 76

**Recomendaciones** 77

**Referencias bibliográficas** 78

**Apéndices** 79

**A Proyectos y Avales** 80

**B Otro reporte** 81

B.1 Otra sección de muestra . . . . . 81

B.2 Otro ensamble Industrial . . . . . 81

# Índice de figuras

1.1 Vista del Arco de Moncloa . . . . . 3

# Índice de tablas

1.1 Caption de Prueba . . . . . 2

3.1 Feasible triples for highly variable Grid, MLMMH. . . . . 70
3.1 continued from previous page . . . . . 71
3.2 Historia de usuario # 1 . . . . . 71
3.3 Tarjeta CRC # 1 . . . . . 72
3.4 Tarjeta CRC # 2 . . . . . 72
3.5 Estimación de esfuerzo por historia de usuario . . . . . 72
3.6 Estimación de esfuerzo por historia de usuario . . . . . 72
3.7 Plan de duración de las iteraciones . . . . . 73
3.8 Tarea de ingeniería # 1 . . . . . 73
3.9 Tarea de desarrollo # 1 . . . . . 73
3.10 Tarea de desarrollo # 2 . . . . . 74
3.11 Tarea de ingeniería # 2 . . . . . 74
3.12 Prueba de aceptación # 1 . . . . . 74
3.13 Prueba de aceptación # 2 . . . . . 74

# Lista de algoritmos

1 Estrategia de BellmanKalaba . . . . . 64

# Lista de códigos fuentes


2.1 Búsqueda de máximo . . . . . 65
2.2 Ejemplo de código en Java . . . . . 65
2.3 Ejemplo de código en PHP . . . . . 66
2.4 Ejemplo de código en PHP . . . . . 66
2.5 Ejemplo de código en Python . . . . . 67
2.6 Ejemplo de código en htmlcssjs . . . . . 67
2.7 Ejemplo de código en htmlcssjs . . . . . 68

# Lista de tareas pendientes

[MDC] . . . . . 1

# Introducción

Escribir aquí[1] la introducción . La sostenibilidad se define como la capacidad de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades, abarcando la interrelación entre el desarrollo económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente. Este concepto implica un enfoque holístico que busca un equilibrio entre estos tres pilares para garantizar un futuro viable para todos. Las dimensiones de la sostenibilidad se dividen comúnmente en tres categorías principales: la dimensión económica, centrada en el crecimiento y la eficiencia de recursos a largo plazo; la dimensión social, que promueve la equidad, la inclusión y el bienestar humano; y la dimensión ambiental, enfocada en la conservación de la biodiversidad y la gestión de recursos naturales.

**[MDC]**: Este es un comentario

La educación para el desarrollo sostenible es fundamental en la promoción de un futuro equitativo. Este tipo de educación no solo busca transmitir conocimientos, sino que también fomenta habilidades y actitudes que permiten a las personas tomar decisiones informadas y responsables. La Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) es un enfoque integral que empodera a los ciudadanos para participar activamente en la construcción de sociedades justas. Además, la EDS contribuye directamente a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente a la meta 4.7 del ODS 4, garantizando que las personas adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover estilos de vida sostenibles.

La educación es un derecho humano fundamental y un motor clave para el desarrollo sostenible. Sin embargo, persisten brechas críticas: en 2021, 244 millones de niños y jóvenes estaban sin escolarizar, cifra que refleja desigualdades arraigadas en geografía y nivel socioeconómico. Estas brechas se intensifican en crisis humanitarias y se vieron exacerbadas por la pandemia de COVID-19, donde 463 millones de niños no tuvieron acceso a educación a distancia (UNESCO, 2021). En América Latina, la falta de dispositivos y conectividad afectó significativamente la continuidad educativa. Por ello, abordar estas brechas resulta esencial para lograr una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos.

En Cuba, el sistema educativo ha sido históricamente un pilar del desarrollo social, logrando altas tasas de alfabetización y acceso gratuito en todos los niveles, respaldado por una inversión significativa del PIB. No obstante, persisten desafíos como la escasez de materiales didácticos, la obsolescencia tecnológica y las limitaciones de conectividad que afectan la calidad educativa en contextos de crisis económica. El Primer Informe Nacional Voluntario de Cuba destaca la necesidad de continuar mejorando la infraestructura y el acceso a tecnologías actualizadas para asegurar una educación de calidad alineada con los estándares internacionales.

[1] Adverbio de lugar

Los videojuegos se han posicionado como herramientas pedagógicas innovadoras para abordar desafíos de sostenibilidad. Ejemplos como Eco, que simula ecosistemas virtuales, o Fate of the World, enfocado en políticas climáticas, demuestran cómo estas herramientas pueden fomentar el pensamiento crítico y la comprensión de sistemas complejos. Asimismo, títulos comerciales de estrategia han integrado temáticas vinculadas a los ODS, como la gestión de recursos y el desarrollo urbano sostenible, ofreciendo marcos interactivos que promueven la reflexión sobre el equilibrio socioambiental.

El conocimiento de los ODS conlleva múltiples beneficios, como la alineación con la Agenda Global, la mejora en la toma de decisiones y el fomento de la responsabilidad social. Por el contrario, su desconocimiento genera desalineación con tendencias internacionales, uso inadecuado de recursos y una menor preparación para enfrentar desafíos globales como el cambio climático. En el contexto nacional, y específicamente en la Universidad de las Ciencias Informáticas, se identifica la necesidad de herramientas que contribuyan eficazmente a la promoción y enseñanza de estos objetivos.

A pesar de las iniciativas existentes, no se encontró una amplia variedad de videojuegos educativos desarrollados en el entorno nacional que adapten mecánicas de juegos de mesa reconocidos para la enseñanza explícita de la sostenibilidad. Aprovechando el potencial de los videojuegos educativos y la estructura pedagógica probada de juegos de mesa como “Go Goals!”, la presente investigación se propone desarrollar un videojuego educativo que digitalice dicha experiencia. El objetivo es crear una herramienta interactiva, accesible y atractiva que contribuya a la promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, facilitando su enseñanza en entornos digitales y superando las barreras del formato físico.

El presente marco teórico se orienta a fundamentar y contextualizar la investigación en torno al problema científico: ¿Cómo contribuir a la promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? En este sentido, se plantea como objeto de estudio los videojuegos educativos, focalizando el campo de acción en videojuegos basados en mecánicas de juegos de mesa para contribuir a la promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por considerarlos instrumentos idóneos para fomentar el conocimiento y la sensibilización sobre estos objetivos globales. El objetivo general del estudio es desarrollar un videojuego educativo basado en el juego de mesa “Go Goals!” que contribuya a la promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para alcanzar este propósito, se han definido los siguientes objetivos específicos:

1. Establecer los referentes teórico-metodológicos relacionados con la promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
2. Realizar el análisis, diseño e implementación de la solución propuesta.
3. Validar el funcionamiento del videojuego a través de la aplicación de métricas de calidad y pruebas de software.

Finalmente, la metodología de investigación se fundamenta en un enfoque integral que combina métodos empíricos, como la observación apoyada en el análisis comparativo de otros videojuegos, con métodos teóricos, como la modelación, garantizando así una comprensión y análisis del fenómeno desde múltiples perspectivas.

CAPÍTULO 1

# Fundamentos y referentes teórico-metodológicos sobre el objeto de estudio

El presente capítulo tiene como objetivo sistematizar los fundamentos teórico-metodológicos que sustentan el desarrollo de un videojuego educativo para la promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se aborda, en primer lugar, el marco conceptual de los videojuegos educativos y el aprendizaje basado en juegos; en segundo lugar, se analizan los antecedentes de la gamificación aplicada a la educación para el desarrollo sostenible; en tercer lugar, se describe y diagnostica el estado actual del juego de mesa "Go Goals!" como objeto de estudio; y finalmente, se justifican las tecnologías y herramientas seleccionadas para la implementación de la solución propuesta. El capítulo cierra con las conclusiones que fundamentan las decisiones adoptadas en la investigación.

## 1.1. Fundamentos teóricos de los videojuegos educativos

El presente epígrafe sistematiza los principios teóricos y metodológicos que sustentan la incorporación de videojuegos educativos como recursos de aprendizaje significativo, especialmente cuando se diseñan a partir de dinámicas lúdicas tradicionales como los juegos de mesa y se orientan a la enseñanza de conceptos vinculados con la sostenibilidad. Su objetivo es establecer el marco conceptual que fundamenta la pertinencia pedagógica de la propuesta desarrollada en esta investigación.

### 1.1.1. Antecedentes del aprendizaje mediante el juego

La utilización del juego en la educación posee una sólida tradición teórica. El juego se reconoce como un medio natural para el desarrollo cognitivo, pues permite interactuar con reglas, roles y condiciones simbólicas que estimulan la construcción activa de estructuras mentales. Esta perspectiva se complementa con el enfoque sociocultural, según el cual el juego posibilita niveles superiores de desempeño cognitivo y social mediante la mediación y la interacción significativa. En el campo educativo contemporáneo, estos aportes han evolucionado hacia enfoques que consideran el juego no solo como actividad recreativa, sino como un entorno estructurado donde el aprendizaje ocurre de manera contextualizada, motivante y autónoma.

### 1.1.2. Fundamentos del Aprendizaje Basado en Juegos (Game-Based Learning)

El Aprendizaje Basado en Juegos (GBL) se define como la integración sistemática de mecánicas, reglas y dinámicas propias de los juegos dentro del proceso de enseñanza. Los entornos lúdicos proporcionan condiciones particularmente fértiles para la adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades cognitivas superiores, al permitir la interacción significativa con los contenidos, la toma de decisiones dentro de escenarios estructurados, la retroalimentación inmediata y el aprendizaje situado en contextos simulados. Estos elementos convierten a los juegos analógicos o digitales en plataformas eficaces para introducir conceptos complejos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la acción climática o la gestión responsable de recursos.

### 1.1.3. Gamificación como estrategia educativa

La gamificación constituye un enfoque complementario, centrado en la incorporación de elementos característicos de los juegos —puntos, retroalimentación inmediata, progresión, niveles y desafíos— dentro de situaciones originalmente no lúdicas. En el ámbito educativo, esta estrategia se asocia a incrementos en la motivación intrínseca, la participación activa del estudiantado, la claridad en las metas del aprendizaje y la percepción de logro y autonomía. El uso de mecánicas gamificadas resulta especialmente relevante en recursos formativos vinculados con la sostenibilidad, donde la motivación y el compromiso con la acción son tan importantes como el conocimiento conceptual.

### 1.1.4. Enfoques metodológicos relevantes para el diseño educativo digital

El diseño y análisis de videojuegos con fines educativos requiere integrar modelos que articulen los aspectos pedagógicos, tecnológicos y disciplinares. Dos marcos metodológicos resultan especialmente relevantes. La Teoría del flujo explica cómo los entornos lúdicos mantienen la motivación cuando existe equilibrio entre el desafío y la habilidad del jugador; esta teoría orienta la organización del ritmo, la dificultad y la retroalimentación dentro del juego. El Modelo TPACK (Tecnológico-Pedagógico-Disciplinar) proporciona un marco para integrar contenido educativo, estrategias pedagógicas y decisiones tecnológicas, permitiendo evaluar la coherencia entre las mecánicas de juego, los objetivos formativos y los recursos digitales seleccionados.

## 1.2. Gamificación en la educación para el desarrollo sostenible

Los videojuegos educativos basados en adaptaciones de juegos de mesa constituyen una categoría especializada que combina la accesibilidad y las mecánicas probadas del formato analógico con las capacidades tecnológicas del medio digital. El presente epígrafe sistematiza los fundamentos teórico-metodológicos asociados a este tipo de desarrollo, específicamente la adaptación digital de juegos de mesa educativos como

herramientas para promover los Objetivos de Desarrollo Sostenible, estableciendo los referentes que sustentan la investigación tanto en el contexto internacional como nacional.

Desde una perspectiva histórica, los juegos de mesa han constituido herramientas pedagógicas por excelencia durante siglos, ofreciendo entornos estructurados donde los participantes desarrollan habilidades cognitivas, sociales y estratégicas de manera lúdica. La digitalización de estos juegos representa una evolución natural que mantiene la esencia pedagógica del formato original mientras amplifica sus posibilidades mediante la interactividad digital, la retroalimentación inmediata y la eliminación de barreras logísticas.

En el ámbito internacional, las Naciones Unidas desarrollaron el juego de mesa Go Goals! como herramienta pedagógica oficial para introducir los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible a niños de 8 a 10 años. Este juego utiliza una estructura inspirada en el clásico Serpientes y Escaleras, adaptando sus mecánicas tradicionales para incorporar contenidos educativos específicos sobre sostenibilidad mediante un sistema de preguntas y respuestas que refuerzan el aprendizaje de cada objetivo.

La estructura pedagógica de Go Goals! se fundamenta en principios de gamificación aplicados a contextos educativos. El juego emplea un tablero de 63 casillas hexagonales que representan el recorrido temporal desde el presente hasta el año 2030, horizonte establecido por la Agenda 2030. Esta metáfora visual del progreso temporal refuerza la comprensión de que la sostenibilidad es un proceso continuo que requiere acciones sostenidas en el tiempo. El tablero incorpora diecisiete casillas temáticas, una por cada ODS, donde los jugadores deben responder preguntas específicas para avanzar.

Tabla 1.1. Ejemplos de preguntas por nivel cognitivo según ODS

| **ODS** | **Pregunta nivel bajo (comprensión)** | **Pregunta nivel alto (aplicación / análisis)** |
|---|---|---|
| 1. Fin de la pobreza | ¿Cómo definir la pobreza? → No puede costear necesidades básicas | ¿La pobreza mundial ha disminuido en 25 años? → Sí, 1000 millones han salido de la pobreza |
| 6. Agua limpia y saneamiento | ¿Qué es el agua potable? → Agua segura de beber | ¿Cómo ahorrar agua en casa? → Duchándote en vez de bañarte |
| 13. Acción por el clima | ¿Qué es energía renovable? → Energía de recursos que se renuevan rápido | ¿Por qué proteger los bosques? → Producen oxígeno |

En el ámbito de la educación para el desarrollo sostenible, videojuegos como Eco (simulación de ecosistemas) y Fate of the World (políticas climáticas globales) demuestran cómo las herramientas digitales transforman información abstracta en experiencias concretas que fomentan la comprensión sistémica de las dimensiones económica, social y ambiental. A nivel nacional, aunque el desarrollo de videojuegos educativos orientados a los ODS se encuentra en fase incipiente, existen antecedentes valiosos en programas como Aula Digital y diversas iniciativas universitarias. Sin embargo, la adaptación digital específica de juegos de mesa reconocidos internacionalmente como Go Goals! representa un vacío identificado en la oferta actual de recursos educativos tecnológicos, especialmente en la Universidad de las Ciencias Informáticas.

## 1.3. Análisis del estado actual del juego de mesa Go Goals!

El presente epígrafe se dedica a la descripción y análisis exhaustivo del estado actual del objeto de estudio, el juego de mesa Go Goals! en su formato físico original, estableciendo claridad sobre las variables que se estudian y presentando los resultados del diagnóstico realizado previo al inicio de la investigación. Este análisis demuestra la pertinencia de la investigación y valida tanto la situación problemática como el problema científico planteado.

### 1.3.1. Descripción del juego Go Goals! en su formato original

El juego de mesa Go Goals! constituye un recurso educativo oficial desarrollado por las Naciones Unidas con el propósito específico de introducir los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible a poblaciones infantiles de manera lúdica y accesible. Dirigido específicamente a niños de ocho a diez años, el juego busca promover el aprendizaje activo, la interacción social y la motivación por la acción sostenible mediante mecánicas de juego probadas que han demostrado efectividad pedagógica durante décadas. Su estructura se basa en el clásico juego Serpientes y Escaleras, adaptado para incorporar contenidos educativos específicos sobre cada uno de los ODS mediante un sistema integrado de preguntas y respuestas.

Tabla 1.2. Componentes del juego de mesa Go Goals!

| **Componente** | **Descripción** |
|---|---|
| Tablero | 63 casillas hexagonales conectadas en un recorrido no lineal. Incluye 17 casillas temáticas (una por ODS), escaleras (avance positivo) y serpientes (retroceso correctivo). |
| Fichas de jugadores | 6 fichas personalizables con el personaje Elyx (mascota oficial de la ONU). |
| Dado | Un dado de 6 caras para determinar el avance aleatorio. |
| Cartas de preguntas | 34 cartas (2 por ODS), con preguntas de opción múltiple, verdadero/falso y selección múltiple. |
| Instrucciones | Reglas completas en español, inglés y otros idiomas. |

### 1.3.2. Diagnóstico: fortalezas y limitaciones

Un análisis riguroso del juego en su formato físico actual revela tanto fortalezas significativas como limitaciones críticas que justifican la necesidad de una adaptación digital. Las fortalezas incluyen un alto valor pedagógico con mecánicas probadas, lenguaje accesible para el grupo de edad objetivo y una progresión cognitiva según la taxonomía de Bloom. Entre las limitaciones más relevantes se destacan el contenido estático derivado de solo 34 preguntas fijas, la dependencia de recursos de impresión a color, la imposibilidad de uso en entornos de educación a distancia y la ausencia de mecanismos de registro del aprendizaje individual.

La adaptación digital propuesta mediante Godot Engine resuelve estas limitaciones al ofrecer acceso universal mediante descarga gratuita en múltiples plataformas, un banco de preguntas ampliable mediante

Tabla 1.3. Diagnóstico del estado actual de Go Goals! (formato físico)

| **Aspecto** | **Fortalezas** | **Limitaciones** |
|---|---|---|
| Diseño pedagógico | Alta alineación con ODS, mecánicas probadas durante décadas, lenguaje accesible para 8-10 años. | Contenido estático: solo 34 preguntas fijas. Rejugabilidad limitada por memorización. |
| Interacción social | Fomenta cooperación, genera discusión sobre sostenibilidad, enseña respeto de turnos. | Requiere grupo físico y materiales impresos. Imposible en educación a distancia. |
| Accesibilidad | Gratuito, multilingüe, formato imprimible disponible en portal oficial de la ONU. | Dependiente de impresora a color; inaccesible en zonas rurales o de bajos recursos. |
| Escalabilidad | Ideal para aulas pequeñas (4-6 jugadores) con recursos adecuados. | Imposible jugar en línea o con grupos grandes. No permite distribución masiva. |
| Medición del aprendizaje | Retroalimentación cualitativa inmediata (respuesta correcta → avance). | Sin registro de progreso longitudinal ni evaluación cuantitativa. |

archivos de datos estructurados, registro automático del progreso y patrones de aprendizaje, y una experiencia enriquecida con animaciones, sonido y efectos visuales. La situación problemática identificada puede caracterizarse como un recurso educativo de alto valor pedagógico cuyo alcance e impacto potencial se ven severamente limitados por restricciones inherentes a su formato analógico.

## 1.4. Tecnologías y herramientas para el desarrollo del videojuego educativo

El presente epígrafe se dedica a la sistematización de los fundamentos teórico-metodológicos asociados a las tecnologías y herramientas utilizadas para lograr el resultado contenido en el campo de acción, es decir, la adaptación digital del juego de mesa “Go Goals!” mediante un videojuego educativo interactivo. Se analizan y justifican la metodología de desarrollo, el motor de videojuegos, los lenguajes de programación y modelado, así como las herramientas de soporte seleccionadas.

### 1.4.1. Metodología de desarrollo de software: Extreme Programming

Una metodología de desarrollo de software es un conjunto de principios, prácticas y procesos sistemáticos que guían la planificación, diseño, implementación, prueba y mantenimiento de sistemas de software (Sommerville, 2021). Para el desarrollo del videojuego educativo basado en “Go Goals!”, se seleccionó Extreme Programming (XP). Esta metodología ágil, formulada originalmente por Kent Beck en 1999, enfatiza la flexibilidad, la colaboración y la entrega continua de valor al cliente. Se centra en prácticas como la programación en parejas, el desarrollo guiado por pruebas (TDD) y la integración continua. Su elección se justifica por la naturaleza dinámica del desarrollo de videojuegos educativos, que requiere adaptarse rápidamente a los cambios en el diseño y las mecánicas del juego.

### 1.4.2. Motor de videojuegos: Godot Engine

Para el desarrollo del videojuego educativo se seleccionó Godot Engine en su versión 4.4.1. Godot es un motor de código abierto bajo licencia MIT que ha ganado considerable popularidad en la comunidad de desarrollo de videojuegos por su flexibilidad, accesibilidad y facilidad de uso. En su versión 4.4.1, el motor presenta mejoras significativas en el rendimiento gráfico, soporte robusto para gráficos bidimensionales optimizados y un sistema de scripting mejorado basado en GDScript. La interfaz de usuario ha sido optimizada para facilitar la creación y edición de escenas mediante un sistema intuitivo de nodos y jerarquías.

Tabla 1.4. Características técnicas de Godot Engine

| **Característica** | **Descripción** | **Aplicación en Go Goals! Digital** |
|---|---|---|
| Sistema de nodos | Todo elemento es un nodo (Sprite2D, Area2D, Label, Button, etc.). | Cada casilla es un Area2D con colisión; escaleras y serpientes son AnimationPlayer independientes. |
| GDScript | Lenguaje tipo Python, dinámico y legible. | Lógica de dados, turnos, preguntas, evaluación de respuestas y guardado de progreso educativo. |
| Exportación multiplataforma | HTML5, Windows, Linux, Android, iOS nativos. | Acceso desde aulas con PC, tablets o smartphones. Distribución web sin instalación. |
| Soporte 2D avanzado | TileMaps, Path2D, partículas, shaders personalizados. | Recorrido hexagonal animado, efectos de confeti al ganar, transiciones suaves entre turnos. |

### 1.4.3. Comparativa de motores de videojuegos

Para validar la selección de Godot como motor de desarrollo principal, se realizó un análisis comparativo sistemático con alternativas tecnológicas disponibles en el mercado. Unity, el motor comercial más ampliamente utilizado, ofrece capacidades técnicas robustas pero presenta limitaciones críticas para este proyecto: sus términos de servicio han experimentado cambios controvertidos recientemente, sus exportaciones web generan archivos más pesados, y su curva de aprendizaje es considerablemente más pronunciada. Unreal Engine resulta claramente inadecuado para este proyecto educativo bidimensional por sus requisitos de regalías y su elevado consumo de recursos. Construct, si bien es especializado en desarrollo 2D, constituye un producto propietario con suscripción de pago mensual que contradice el criterio de accesibilidad universal establecido para el proyecto.

Tabla 1.5. Comparativa de motores de videojuegos

| **Motor** | **Licencia** | **Export. Web** | **Curva Aprend.** | **Conclusión** |
|---|---|---|---|---|
| Godot | Gratuito (MIT) | Nativa | Baja | Cumple 100 % criterios |
| Unity | Grat. (limitado/Prop.) | WebGL (pesado) | Media-alta | Archivos pesados, licencia incierta |
| Unreal | Grat. (regalías >1M/Prop.) | Escasa | Alta | Inadecuado para 2D, sobrecarga |
| Construct | Pago (suscripción/Prop.) | HTML5 | Muy baja | Requiere pago, código cerrado |

### 1.4.4. Herramientas complementarias

En consonancia con los criterios de selección tecnológica establecidos —accesibilidad universal, código abierto, facilidad de aprendizaje, capacidad gráfica 2D robusta y bajo consumo de recursos— se seleccionaron herramientas específicas para complementar el desarrollo en Godot. Para la edición de sprites se seleccionó Aseprite o su equivalente de código abierto LibreSprite. Para la recreación vectorial del tablero hexagonal se seleccionó Inkscape. El almacenamiento y gestión de preguntas educativas se implementa mediante archivos estructurados en formato JSON. El sistema de control de versiones utilizado es Git en su versión 2.43.0, integrado con GitHub Projects para la gestión de tareas bajo la metodología XP. Finalmente, la distribución web gratuita del videojuego se implementa mediante GitHub Pages.

## Conclusiones del Capítulo I

A partir de los contenidos abordados en el presente capítulo, se establecen las siguientes conclusiones:

1. Los referentes teóricos sobre Aprendizaje Basado en Juegos, gamificación, teoría del flujo y modelo TPACK confirman la pertinencia pedagógica de los videojuegos educativos como mediadores para la enseñanza de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
2. El diagnóstico del estado actual del juego de mesa Go Goals! evidenció que, si bien posee un diseño pedagógico sólido y alineado con los ODS, su formato físico presenta limitaciones estructurales que afectan su accesibilidad, escalabilidad, rejugabilidad y capacidad para registrar el aprendizaje, lo cual valida plenamente el problema científico planteado.
3. La selección de Godot Engine 4.4.1 como motor de desarrollo, sustentada en el análisis comparativo con alternativas tecnológicas, resulta la opción que mejor cumple los criterios de accesibilidad universal, código abierto, capacidad gráfica 2D y bajo consumo de recursos requeridos por el proyecto.
4. La metodología Extreme Programming se justifica como el enfoque de desarrollo más adecuado para el presente proyecto, por su capacidad de adaptación iterativa, la colaboración estrecha con usuarios educativos y el énfasis en la calidad del software mediante pruebas continuas.

# CAPÍTULO 2

## Diseño de la solución propuesta al problema científico

El presente capítulo tiene como objetivo describir el proceso de análisis, diseño e implementación del videojuego educativo Go Goals! Digital, desarrollado en Godot Engine 4.4.1. Se presentan los artefactos derivados de la ingeniería de requisitos mediante historias de usuario, la arquitectura del sistema, los mecanismos de almacenamiento y procesamiento de datos educativos, los prototipos de interfaces gráficas de usuario y el diseño de las mecánicas educativas centrales. El capítulo se estructura en cuatro epígrafes que siguen una secuencia lógica desde la conceptualización de la solución hasta los detalles de su implementación práctica.

## 2.1. Descripción de la solución propuesta

El videojuego educativo propuesto constituye una adaptación digital fiel del juego de mesa oficial "Go Goals!" de las Naciones Unidas, diseñado específicamente para promover el conocimiento y la comprensión de los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible entre niños de ocho a diez años. La solución mantiene todos los elementos pedagógicos centrales del juego original —tablero hexagonal de sesenta y tres casillas, sistema de escaleras y serpientes, cartas de preguntas sobre cada ODS y mecánicas de recompensa por respuestas correctas— mientras añade capacidades interactivas, visuales y de seguimiento que solo el medio digital puede proporcionar.

El videojuego se desarrolla utilizando Godot Engine 4.4.1 como motor principal, garantizando código abierto, multiplataforma y accesibilidad universal. La arquitectura técnica se fundamenta en una estructura de capas modulares que facilitan el mantenimiento, la expansión futura y la contribución colaborativa de educadores y desarrolladores interesados en mejorar el recurso.

## 2.2. Ingeniería de requisitos del videojuego

El presente epígrafe presenta los artefactos resultantes del proceso de Ingeniería de Requisitos desarrollado para el videojuego educativo. La ingeniería de requisitos constituye una fase fundamental en el

Tabla 2.1. Resumen de características del videojuego educativo

| **Componente** | **Implementación Técnica y Pedagógica** |
|---|---|
| Fidelidad al Original | Tablero hexagonal de 63 casillas idéntico al físico; preservación de mecánicas de escaleras (refuerzo) y serpientes (corrección); uso de los colores oficiales de los ODS. |
| Mejoras Digitales | Animaciones suaves de fichas y entorno; sistema de partículas (confeti) para celebraciones; efectos de sonido para feedback inmediato (acierto/error). |
| Accesibilidad Universal | Exportación nativa a Web (HTML5), Android, Windows y Linux; interfaz adaptable a pantallas táctiles y ratón; optimización para equipos de gama baja. |
| Contenido Educativo | Carga dinámica de preguntas desde archivos JSON/CSV editables externamente; inclusión de las 34 preguntas originales más capacidad de expansión ilimitada. |
| Seguimiento y Datos | Registro automático de desempeño por jugador y por ODS; visualización de estadísticas de progreso; persistencia de datos local para guardar partidas. |
| Personalización | Configuración de audio, velocidad de juego y número de jugadores (1-6); soporte para modo un jugador contra IA básica. |

desarrollo de software, particularmente en el contexto de la metodología Extreme Programming, ya que establece las bases para comprender qué debe hacer el sistema desde la perspectiva del usuario final antes de proceder con el diseño e implementación técnica.

### 2.2.1. Historias de Usuario

Las historias de usuario capturan requisitos desde la perspectiva del usuario final. El formato empleado es el clásico: "Como [rol], quiero [acción], para [beneficio]". A continuación se presentan las historias de usuario definidas para las funcionalidades clave de la aplicación:

Tabla 2.2. Historia de usuario # 1

| **Historia de usuario** | |
|---|---|
| **Número:** 1 | **Nombre:** Inicio de nueva partida educativa |
| **Usuario:** Jugador estudiante | |
| **Prioridad en negocio:** Alta | **Riesgo en desarrollo:** Medio |
| **Puntos estimados:** 2.0 | **Iteración asignada:** 1 |
| **Programador responsable:** Ruslan Alexei Martinez Campos | |
| **Descripción:** Como jugador estudiante quiero iniciar una nueva partida para aprender sobre los ODS. | |
| **Observaciones:** Botón para iniciar partida; configuración de jugadores (1-6); carga del tablero y transición a la primera ronda. | |

Tabla 2.3. Historia de usuario # 2

| **Historia de usuario** | |
|---|---|
| **Número:** 2 | **Nombre:** Visualización del tablero hexagonal de los ODS |
| **Usuario:** Jugador estudiante | |
| **Prioridad en negocio:** Alta | **Riesgo en desarrollo:** Alto |
| **Puntos estimados:** 3.0 | **Iteración asignada:** 1 |
| **Programador responsable:** Ruslan Alexei Martinez Campos | |
| **Descripción:** Como jugador estudiante quiero ver el tablero completo (63 casillas) para entender el recorrido hacia 2030. | |
| **Observaciones:** Tablero fiel al diseño, 17 casillas temáticas identificadas, visible sin scroll y adaptable a resoluciones. | |

Tabla 2.4. Historia de usuario # 3

| **Historia de usuario** | |
|---|---|
| **Número:** 3 | **Nombre:** Lanzamiento de dado virtual |
| **Usuario:** Jugador estudiante | |
| **Prioridad en negocio:** Alta | **Riesgo en desarrollo:** Medio |
| **Puntos estimados:** 1.5 | **Iteración asignada:** 1 |
| **Programador responsable:** Ruslan Alexei Martinez Campos | |
| **Descripción:** Como jugador estudiante quiero lanzar un dado virtual para determinar el avance de mi ficha. | |
| **Observaciones:** Animación breve, resultado 1-6 pseudoaleatorio, evitar múltiples lanzamientos por turno, feedback visual/sonoro. | |

Tabla 2.5. Historia de usuario # 4

| **Historia de usuario** | |
|---|---|
| **Número:** 4 | **Nombre:** Movimiento automático de fichas |
| **Usuario:** Jugador estudiante | |
| **Prioridad en negocio:** Alta | **Riesgo en desarrollo:** Alto |
| **Puntos estimados:** 4.0 | **Iteración asignada:** 1 |
| **Programador responsable:** Ruslan Alexei Martinez Campos | |
| **Descripción:** Como jugador estudiante quiero que mi ficha se mueva automáticamente según el dado para concentrarme en el contenido. | |
| **Observaciones:** Movimiento animado por casilla, cálculo de trayectoria, verificación de casilla final (escalera/serpiente/ODS). | |

Tabla 2.6. Historia de usuario # 5

| **Historia de usuario** | |
|---|---|
| **Número:** 5 | **Nombre:** Preguntas educativas sobre ODS |
| **Usuario:** Jugador estudiante | |
| **Prioridad en negocio:** Alta | **Riesgo en desarrollo:** Alto |
| **Puntos estimados:** 5.0 | **Iteración asignada:** 2 |
| **Programador responsable:** Ruslan Alexei Martinez Campos | |
| **Descripción:** Como jugador estudiante quiero responder preguntas cuando caiga en casillas ODS para aprender interactivamente. | |
| **Observaciones:** Pausa de juego, modal con pregunta del banco, texto legible (8-10 años), botones grandes, límite de tiempo opcional. | |

Tabla 2.7. Historia de usuario # 6

| **Historia de usuario** | |
|---|---|
| **Número:** 6 | **Nombre:** Evaluación y retroalimentación de respuestas |
| **Usuario:** Jugador estudiante | |
| **Prioridad en negocio:** Alta | **Riesgo en desarrollo:** Medio |
| **Puntos estimados:** 3.0 | **Iteración asignada:** 2 |
| **Programador responsable:** Ruslan Alexei Martinez Campos | |
| **Descripción:** Como jugador estudiante quiero recibir retroalimentación inmediata para entender mis respuestas. | |
| **Observaciones:** Indicador de resultado (colores/texto), mensaje explicativo breve, duración visible aprox. 5 s, recompensa si corresponde. | |

## 2.3. Diseño e implementación del videojuego

### 2.3.1. Arquitectura del sistema

Godot Engine utiliza una arquitectura jerárquica fundamentada en el concepto de nodos como unidades básicas de construcción. Cada elemento funcional del videojuego es representado como un nodo que hereda de la clase base Node. Esta filosofía arquitectónica de composición sobre herencia permite construir funcionalidades sofisticadas mediante la agregación de componentes simples y bien definidos. El SceneTree constituye la estructura de datos fundamental que gestiona todos los nodos activos durante la ejecución. Esta estructura organiza: 1) el orden de ejecución de métodos del ciclo de vida; 2) la jerarquía de transformaciones espaciales; y 3) el sistema de señales que permite comunicación desacoplada entre nodos.

La arquitectura técnica del videojuego educativo se estructura en cinco capas principales. La Capa de Presentación constituye el nivel superior y gestiona todos los elementos visuales e interfaces de usuario. La Capa de Lógica de Juego implementa las reglas fundamentales, incluyendo el sistema de turnos, el generador de números aleatorios para el dado y la lógica de movimiento por casillas hexagonales. La Capa de Gestión Educativa contiene la lógica específica para la pedagogía y la evaluación, siendo responsable de seleccionar

la pregunta adecuada basada en el ODS, evaluar respuestas y gestionar el progreso de aprendizaje. La Capa de Datos gestiona el almacenamiento y acceso a los contenidos estáticos y dinámicos del juego, conteniendo el pool de preguntas en JSON/CSV y la configuración del juego. Finalmente, la Capa de Persistencia maneja las interacciones con sistemas externos, como el guardado y carga de partidas locales.

### 2.3.2. Mecanismos de almacenamiento y procesamiento de datos educativos

El sistema implementa una arquitectura de datos que separa claramente el contenido educativo del código lógico, facilitando actualizaciones de contenido sin requerir recompilación. Las preguntas sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible se almacenan en formato JSON (JavaScript Object Notation). Cada objeto pregunta incluye campos obligatorios como: id, ods, pregunta, opciones, correcta y explicacion. El procesamiento de las preguntas implementa lógica de selección aleatoria sin repetición dentro de una sesión de juego, garantizando variedad educativa. Esta decisión arquitectónica permite además que educadores sin conocimientos de programación puedan añadir o modificar preguntas mediante cualquier editor de texto simple.

### 2.3.3. Prototipos de interfaces gráficas

El diseño de las interfaces gráficas de usuario prioriza la accesibilidad, comprensibilidad y atractivo visual para niños de ocho a diez años, manteniendo fidelidad al diseño original de “Go Goals!” con mejoras digitales. La interfaz del tablero de juego constituye la pantalla central del videojuego y se compone de sesenta y tres casillas hexagonales. Las escaleras se visualizan con tonalidades brillantes representando el refuerzo positivo, mientras que las serpientes utilizan colores neutros simbolizando el retroceso correctivo. Las fichas de jugadores se implementan como escenas instanciables que contienen el sprite del personaje Elyx, la mascota oficial de las Naciones Unidas, coloreado dinámicamente según el jugador.

El panel de preguntas constituye la interfaz modal que se superpone al tablero de juego. Este panel muestra el ícono oficial y nombre del ODS correspondiente, el texto de la pregunta y las opciones de respuesta claramente diferenciadas. Su diseño prioriza la legibilidad para el grupo de edad objetivo mediante tipografía de tamaño adecuado y botones de respuesta de gran tamaño.

## 2.4. Diseño del despliegue de la solución

La estrategia de despliegue del videojuego educativo Go Goals! Digital se estructura en cuatro fases incrementales alineadas con la metodología Extreme Programming. La Fase 1 —Prototipo— comprende el tablero navegable, la lógica de dados y la carga básica de preguntas mediante archivos JSON. La Fase 2 —Enriquecimiento— incorpora animaciones fluidas, efectos visuales de partículas, sistema de audio y mejoras en la interfaz de usuario. La Fase 3 —Sistemas Educativos— implementa el registro de métricas de aprendizaje, estadísticas visuales y la expansión del banco de preguntas. La Fase 4 —Despliegue— con-

templa la optimización, localización a otros idiomas, documentación completa y publicación en repositorio abierto.

La distribución web gratuita del videojuego se implementa mediante GitHub Pages, un servicio que permite alojar sitios web estáticos directamente desde repositorios de GitHub sin costos de infraestructura. Al exportar el proyecto de Godot en formato HTML5 compatible con navegadores modernos, los archivos resultantes pueden servirse automáticamente mediante una URL pública accesible globalmente. Esta decisión de arquitectura de despliegue garantiza que el recurso educativo sea accesible para estudiantes en contextos con equipamiento limitado, sin requerir instalación de software adicional.

## Conclusiones del Capítulo II

A partir del proceso de análisis, diseño e implementación descrito en el presente capítulo, se establecen las siguientes conclusiones:

1. La solución propuesta constituye una adaptación digital fiel del juego de mesa Go Goals! que preserva su esencia pedagógica mientras incorpora capacidades tecnológicas que superan sus limitaciones estructurales, respondiendo directamente al problema científico planteado.
2. Los artefactos de ingeniería de requisitos obtenidos mediante historias de usuario reflejan de manera precisa las necesidades pedagógicas y funcionales del videojuego, garantizando alineación entre los objetivos educativos y las decisiones técnicas adoptadas.
3. La arquitectura en capas modulares implementada en Godot Engine favorece la mantenibilidad, escalabilidad y extensibilidad del sistema, permitiendo futuras incorporaciones de contenido y funcionalidades sin afectar los componentes existentes.
4. La separación entre contenido educativo y código lógico mediante archivos JSON facilita la actualización del banco de preguntas por parte de educadores sin conocimientos de programación, potenciando la sostenibilidad del recurso como herramienta pedagógica colaborativa.

# CAPÍTULO 3

## Resultados

Escribir aquí el capítulo 3. Otra prueba más engine.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

# Conclusiones

Escribir aquí las conclusiones.

# Recomendaciones

Escribe aquí las recomendaciones de tu trabajo.

# Referencias bibliográficas


ALFADHLANI, A. y JOHNSON, M., 2011. Conference Paper Example. En: *Proceedings of the International Conference*, págs. 45-52 (vid. pág. 2).

MATHEW, R., 2010. *Book Title Example*. New York: Academic Press (vid. págs. 2, 63-65).

OU, Y. y SMITH, J., 2013. Example Article Title. *Journal of Computer Science*. Vol. 10, págs. 123-145 (vid. pág. 2).


Generado con LaTeX: 5 de marzo de 2026: 2:15pm

# Apéndices

# APÉNDICE A

## Proyectos y Avales

**REPORTE DEL PLANIFICADOR DE SECUENCIA DE ENSAMBLE**

Ing. Maybel Díaz Capote
Universidad de las Ciencias Informáticas, La Habana, Cuba
Fecha: sábado 5 de octubre de 2013

**DETALLES DEL REPORTE:**

**Caso de estudio:** Bloque Corona
**Reorientaciones:** sí
**Cambios de herramientas:** no
**Vértices:** 17
**Aristas:** 136
**Número total de hormigas:** 11

**Secuencias de ensamble:**

**Hormiga: 1**
Reorientaciones: 2

Salida:
(11, +z)-(10, +z)-(16, +x)-(15, +x)-(14, +x)-(8, +x)-(12, +z)-(9, +z)-(5, +z)-(7, +z)-(17, +z)-(4, +z)-(6, +z)-(3, +z)-(2, +z)-(13, +z)-(1, +z)

**Hormiga: 2**
Reorientaciones: 3

Salida:
(11, +z)-(10, +z)-(16, +x)-(15, +x)-(14, +x)-(8, +x)-(12, +z)-(9, +z)-(5, +z)-(4, +z)-(6, +z)-(3, +z)-(2, +z)-(13, +z)-(7, -y)-(17, -y)-(1, -y)

**Hormiga: 3**
Reorientaciones: 3

Salida:
(11, +z)-(10, +z)-(16, +x)-(15, +x)-(14, +x)-(8, +x)-(12, +z)-(9, +z)-(5, +z)-(3, +z)-(6, +z)-(17, +z)-(1, +z)-(13, +z)-(7, +y)-(4, +y)-(2, +y)

**Hormiga: 4**
Reorientaciones: 2

Salida:
(11, +z)-(10, +z)-(16, +x)-(15, +x)-(14, +x)-(8, +x)-(12, +z)-(9, +z)-(5, +z)-(7, +z)-(17, +z)-(4, +z)-(13, +z)-(1, +z)-(6, +z)-(3, +z)-(2, +z)

**Hormiga: 5**
Reorientaciones: 3

Salida:
(11, +z)-(10, +z)-(16, +x)-(14, +x)-(15, +x)-(12, +z)-(9, +z)-(5, +z)-(4, +z)-(6, +z)-(7, +z)-(17, +z)-(1, +z)-(2, +z)-(13, +z)-(8, +x)-(3, +x)

**Hormiga: 6**
Reorientaciones: 2

Salida:
(11, +z)-(10, +z)-(16, +x)-(15, +x)-(14, +x)-(8, +x)-(12, +z)-(9, +z)-(5, +z)-(7, +z)-(17, +z)-(4, +z)-(1, +z)-(6, +z)-(2, +z)-(13, +z)-(3, +z)

1

# APÉNDICE B

## Otro reporte

### B.1. Otra sección de muestra

De una sola sentencia

## B.2. Otro ensamble Industrial

**REPORTE DEL PLANIFICADOR DE SECUENCIA DE ENSAMBLE**

Ing. Maybel Díaz Capote
Universidad de las Ciencias Informáticas, La Habana, Cuba
Fecha: sábado 5 de octubre de 2013

**DETALLES DEL REPORTE:**

**Caso de estudio:** Bloque Corona
**Reorientaciones:** sí
**Cambios de herramientas:** no
**Vértices:** 17
**Aristas:** 136
**Número total de hormigas:** 11

**Secuencias de ensamble:**

**Hormiga: 1**
Reorientaciones: 2

Salida:
(11, +z)-(10, +z)-(16, +x)-(15, +x)-(14, +x)-(8, +x)-(12, +z)-(9, +z)-(5, +z)-(7, +z)-(17, +z)-(4, +z)-(6, +z)-(3, +z)-(2, +z)-(13, +z)-(1, +z)

**Hormiga: 2**
Reorientaciones: 3

Salida:
(11, +z)-(10, +z)-(16, +x)-(15, +x)-(14, +x)-(8, +x)-(12, +z)-(9, +z)-(5, +z)-(4, +z)-(6, +z)-(3, +z)-(2, +z)-(13, +z)-(7, -y)-(17, -y)-(1, -y)

**Hormiga: 3**
Reorientaciones: 3

Salida:
(11, +z)-(10, +z)-(16, +x)-(15, +x)-(14, +x)-(8, +x)-(12, +z)-(9, +z)-(5, +z)-(3, +z)-(6, +z)-(17, +z)-(1, +z)-(13, +z)-(7, +y)-(4, +y)-(2, +y)

**Hormiga: 4**
Reorientaciones: 2

Salida:
(11, +z)-(10, +z)-(16, +x)-(15, +x)-(14, +x)-(8, +x)-(12, +z)-(9, +z)-(5, +z)-(7, +z)-(17, +z)-(4, +z)-(13, +z)-(1, +z)-(6, +z)-(3, +z)-(2, +z)

**Hormiga: 5**
Reorientaciones: 3

Salida:
(11, +z)-(10, +z)-(16, +x)-(14, +x)-(15, +x)-(12, +z)-(9, +z)-(5, +z)-(4, +z)-(6, +z)-(7, +z)-(17, +z)-(1, +z)-(2, +z)-(13, +z)-(8, +x)-(3, +x)

**Hormiga: 6**
Reorientaciones: 2

Salida:
(11, +z)-(10, +z)-(16, +x)-(15, +x)-(14, +x)-(8, +x)-(12, +z)-(9, +z)-(5, +z)-(7, +z)-(17, +z)-(4, +z)-(1, +z)-(6, +z)-(2, +z)-(13, +z)-(3, +z)

1

# REPORTE DEL PLANIFICADOR DE SECUENCIA DE ENSAMBLE

Ing. Maybel Díaz Capote
Universidad de las Ciencias Informáticas, La Habana, Cuba
Fecha: sábado 5 de octubre de 2013

## DETALLES DEL REPORTE:

**Caso de estudio:** Bloque Corona
**Reorientaciones:** sí
**Cambios de herramientas:** no
**Vértices:** 17
**Aristas:** 136
**Número total de hormigas:** 11

**Secuencias de ensamble:**

**Hormiga: 1**
Reorientaciones: 2

Salida:
(11, +z)-(10, +z)-(16, +x)-(15, +x)-(14, +x)-(8, +x)-(12, +z)-(9, +z)-(5, +z)-(7, +z)-(17, +z)-(4, +z)-(6, +z)-(3, +z)-(2, +z)-(13, +z)-(1, +z)

**Hormiga: 2**
Reorientaciones: 3

Salida:
(11, +z)-(10, +z)-(16, +x)-(15, +x)-(14, +x)-(8, +x)-(12, +z)-(9, +z)-(5, +z)-(4, +z)-(6, +z)-(3, +z)-(2, +z)-(13, +z)-(7, -y)-(17, -y)-(1, -y)

**Hormiga: 3**
Reorientaciones: 3

Salida:
(11, +z)-(10, +z)-(16, +x)-(15, +x)-(14, +x)-(8, +x)-(12, +z)-(9, +z)-(5, +z)-(3, +z)-(6, +z)-(17, +z)-(1, +z)-(13, +z)-(7, +y)-(4, +y)-(2, +y)

**Hormiga: 4**
Reorientaciones: 2

Salida:
(11, +z)-(10, +z)-(16, +x)-(15, +x)-(14, +x)-(8, +x)-(12, +z)-(9, +z)-(5, +z)-(7, +z)-(17, +z)-(4, +z)-(13, +z)-(1, +z)-(6, +z)-(3, +z)-(2, +z)

**Hormiga: 5**
Reorientaciones: 3

Salida:
(11, +z)-(10, +z)-(16, +x)-(14, +x)-(15, +x)-(12, +z)-(9, +z)-(5, +z)-(4, +z)-(6, +z)-(7, +z)-(17, +z)-(1, +z)-(2, +z)-(13, +z)-(8, +x)-(3, +x)

**Hormiga: 6**
Reorientaciones: 2

Salida:
(11, +z)-(10, +z)-(16, +x)-(15, +x)-(14, +x)-(8, +x)-(12, +z)-(9, +z)-(5, +z)-(7, +z)-(17, +z)-(4, +z)-(1, +z)-(6, +z)-(2, +z)-(13, +z)-(3, +z)

**Hormiga: 7**
Reorientaciones: 2

Salida:
(8, -x)-(14, -x)-(15, -x)-(16, -x)-(5, +z)-(4, +z)-(6, +z)-(7, +z)-(17, +z)-(2, +z)-(13, +z)-(1, +z)-(9, -z)-(10, -z)-(11, -z)-(12, -z)-(3, -z)

**Hormiga: 8**
Reorientaciones: 2

Salida:
(8, -x)-(14, -x)-(15, -x)-(16, -x)-(5, +z)-(4, +z)-(6, +z)-(7, +z)-(17, +z)-(2, +z)-(13, +z)-(1, +z)-(3, -z)-(9, -z)-(10, -z)-(12, -z)-(11, -z)

**Hormiga: 9**
Reorientaciones: 3

Salida:
(8, -x)-(14, -x)-(15, -x)-(16, -x)-(10, -z)-(11, -z)-(9, +z)-(5, +z)-(4, +z)-(7, +z)-(17, +z)-(1, +z)-(6, +z)-(3, +z)-(2, +z)-(13, +z)-(12, -x)

**Hormiga: 10**
Reorientaciones: 2

Salida:
(8, -x)-(14, -x)-(15, -x)-(16, -x)-(5, +z)-(4, +z)-(6, +z)-(7, +z)-(17, +z)-(2, +z)-(13, +z)-(1, +z)-(3, -z)-(9, -z)-(10, -z)-(11, -z)-(12, -z)

**Hormiga: 11**
Reorientaciones: 2

Salida:
(11, +z)-(10, +z)-(16, +x)-(15, +x)-(14, +x)-(8, +x)-(12, +z)-(9, +z)-(5, +z)-(7, +z)-(17, +z)-(4, +z)-(1, +z)-(6, +z)-(3, +z)-(2, +z)-(13, +z)

**Secuencia de salida premiada**
**Reorientaciones: 2**

**Salida:**
**(8, -x)-(15, -x)-(14, -x)-(16, -x)-(10, -z)-(11, -z)-(12, +z)-(9, +z)-(5, +z)-(4, +z)-(7, +z)-(6, +z)-(13, +z)-(3, +z)-(17, +z)-(2, +z)-(1, +z)**